

**LAPORAN SIMULASI SISTEM PERBANKAN DIGITAL
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (14823274)**



Kelas : B

Disusun oleh :

Dafi Deo Ananda Nurrokhim	1482500040
Marcello Pratama	1482500049
Michael Kevin Christian	1482500066

**Dosen Pengampu
Bagus Hardiansyah, S.Kom., M.Si.**

PROGAM STUDI SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI

JUNI 2026

DAFTAR ISI

LAPORAN SIMULASI SISTEM PERBANKAN DIGITAL PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (14823274).....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PEMDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumus Masalah	1
1.3 Tujuan	1
BAB II Tujuan Pustaka	2
2.1 Bahasa Pemograman Python	2
2.2 Object-Oriented Programming (OOP)	2
2.3 Modul Radom dan Time	3
BAB III PEMBAHASAN	4
3.1 Rancangan Struktur Program	4
3.2 Analisa Alur Kerja (Workflow)	4
3.3 Visual Logika Sistem	5
BAB IV KESIMPULAN	6
4.1 Kesimpulan	6
4.2 Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PEMDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap industri perbankan secara signifikan. Transformasi dari perbankan konvensional menuju **Digital Banking** menuntut sistem yang efisien, transparan, dan mampu mencatat setiap aktivitas keuangan secara *real-time*. Pemrograman berorientasi objek (**Object-Oriented Programming** atau OOP) menjadi paradigma yang sangat relevan dalam membangun simulasi sistem ini, karena mampu merepresentasikan entitas perbankan seperti akun, nasabah, dan transaksi ke dalam bentuk objek digital yang terstruktur.

1.2 Rumus Masalah

- Bagaimana mengimplementasikan logika dasar perbankan ke dalam kode Python?
- Bagaimana cara mengelola data saldo dan riwayat transaksi secara dinamis?
- Bagaimana membangun antarmuka berbasis teks (**CLI**) yang interaktif bagi pengguna?

1.3 Tujuan

- Membangun aplikasi simulasi yang mampu melakukan fungsi dasar perbankan (deposit, tarik tunai, cek saldo).
- Mengimplementasikan fitur pencatatan riwayat transaksi (**logging**).
- Memahami penerapan fungsi, pengulangan, dan pengkondisian dalam bahasa Python.

BAB II

Tujuan Pustaka

2.1 Bahasa Pemrograman Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi berorientasi objek yang diinterpretasikan dengan semantik dinamis. Bahasa pemrograman python menekankan pada keterbacaan kode melalui penggunaan indentasi yang jelas dan sintaks yang sederhana. Struktur data bawaan ini memiliki tingkat tinggi, dikombinasikan dengan pengetikan dinamis dan pengikatan dinamis, menjadikan Python sangat menarik untuk Rapid Application Development (RAD), dan bahasa scripting atau glue language untuk menghubungkan berbagai komponen yang sudah ada.

Fleksibilitas menjadikannya dengan kemudahan penggunaan, dan Python ideal ini untuk berbagai bidang apa pun, termasuk pembuatan prototipe sistem, analisis data, kecerdasan buatan, dan simulasi sistem keuangan. Dalam penelitian ini, Python digunakan sebagai platform utama untuk mengembangkan simulasi sistem perbankan sederhana.

2.2 Object-Oriented Programming (OOP)

OOP adalah metode pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit utama yang menggabungkan data (atribut) dan perilaku (method). Simulasi ini menggunakan konsep **Class** dan **Method**. Class **AkunBank** bertindak sebagai cetak biru yang menyimpan atribut seperti **nama**, **nomor_akun**, dan **saldo**, serta menyediakan fungsionalitas melalui metode-metode di dalamnya.

Berikut ada konsep utama yang digunakan dalam simulasi ini meliputi:

- **Class**: Sebagai cetak biru (blueprint) untuk menciptakan objek.
- **Object**: Instansiasi dari class.
- **Encapsulation**: Penyembunyian data dan pengelompokan method di dalam class.
- **Inheritance** (jika diperlukan di pengembangan selanjutnya).
- **Polymorphism**.

2.3 Modul Radom dan Time

Modul `random`: merupakan pustaka bawaan Python yang digunakan untuk menghasilkan angka acak. Dalam simulasi ini, fungsi `randint()` dari modul `random` digunakan untuk menghasilkan nomor akun yang unik secara otomatis. Penggunaan angka acak ini memberikan realisme pada simulasi pembuatan akun baru.

Modul `time`: digunakan untuk mengatur waktu eksekusi program. Fungsi `time.sleep()` dimanfaatkan untuk memberikan efek jeda (delay) pada proses tertentu, seperti saat melakukan transaksi atau menampilkan pesan sistem. Efek jeda ini memberikan representasi visual yang lebih nyata seolah-olah sistem sedang memproses data, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam simulasi.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Struktur Program

Program ini terdiri dari satu kelas utama, yaitu `AkunBank`, dan dua fungsi pendukung, `tampilan_awal()` dan `main()`.

- **Atribut Kelas:**

- `nama`: Nama pemilik akun.
- `nomor_akun`: Bilangan acak 5 digit.
- `saldo`: Jumlah uang saat ini (tipe data `float`).
- `riwayat`: List untuk menyimpan string log transaksi.

- **Logika Transaksi:** Sistem menggunakan validasi input pada setiap transaksi.

Sebagai contoh, dalam metode `tarik_tunai`, sistem memeriksa kondisi:

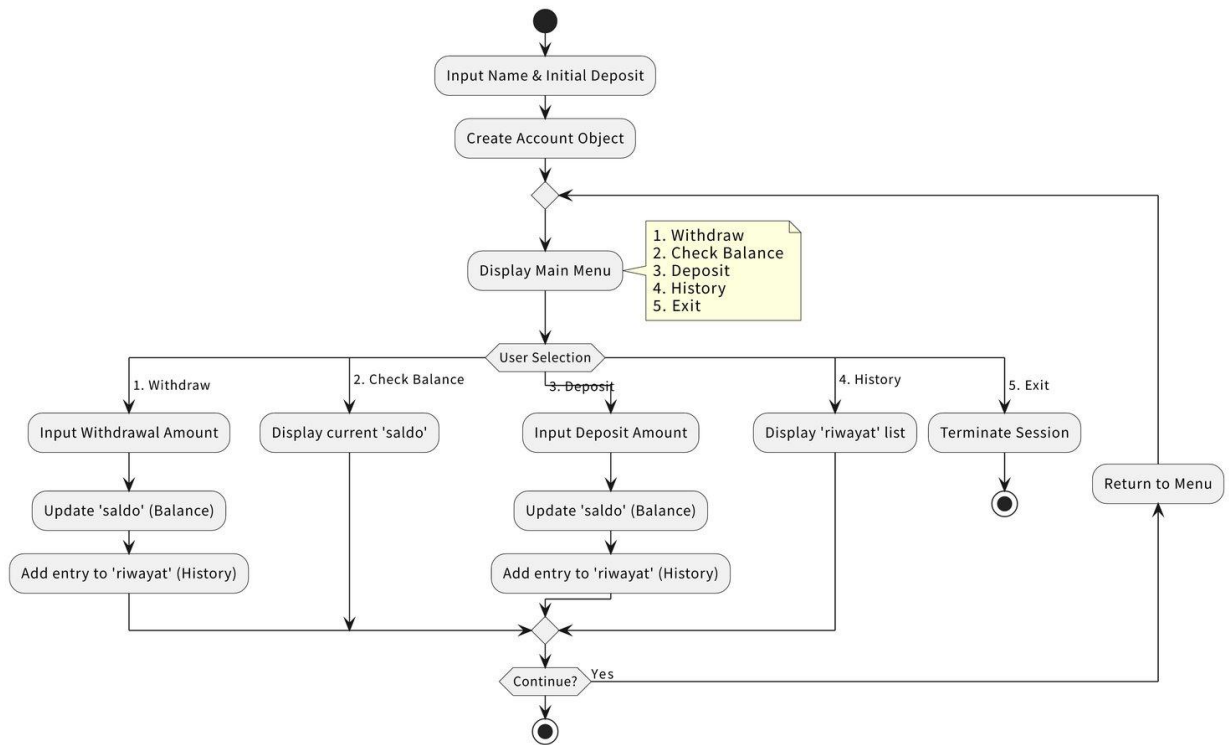
$\text{Jika } 0 < \text{jumlah} \leq \text{saldo}, \text{ maka transaksi valid.}$

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, sistem akan menolak transaksi untuk mencegah **overdraft** atau saldo negatif.

3.2 Analisa Alur Kerja (Workflow)

1. **Inisialisasi:** Pengguna memasukkan nama dan deposit awal. Objek akun dibuat dan nomor akun acak dihasilkan.
2. **Menu Utama:** Menggunakan struktur **While Loop** tak terbatas yang hanya akan berhenti jika pengguna memilih opsi '5'.
3. **Pencatatan:** Setiap perubahan pada saldo (baik deposit maupun penarikan) secara otomatis memicu metode `append` pada list riwayat.
4. **Interaktivitas:** Setiap sub-menu dilengkapi dengan fitur konfirmasi kembali ke menu utama, meningkatkan pengalaman pengguna (**User Experience**).

3.3 Visual Logika Sistem



BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Simulasi bank digital ini berhasil mengintegrasikan fungsionalitas dasar perbankan dengan manajemen data sederhana menggunakan list. Penggunaan paradigma OOP memudahkan pengorganisasian kode sehingga setiap entitas memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Fitur riwayat transaksi memberikan nilai tambah bagi transparansi informasi yang merupakan aspek krusial dalam sistem keuangan.

4.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar sistem ini dilengkapi dengan fitur penyimpanan data permanen (seperti basis data **SQL** atau file **JSON**), sehingga data tidak hilang saat program dihentikan. Selain itu, penambahan fitur transfer antar akun dapat meningkatkan kompleksitas simulasi ke arah yang lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Lutz, M. (2013). *Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming*. O'Reilly Media.

Python Software Foundation. (2023). *Python 3.12 Documentation: random & time module*. Diakses dari <https://docs.python.org/3/>

Python Software Foundation. (t.t.). *What is Python? Executive Summary*. Diakses dari <https://www.python.org/doc/essays/blurb/>

Sweigart, A. (2019). *Automate the Boring Stuff with Python, 2nd Edition: Practical Programming for Total Beginners*. No Starch Press.

W3Schools. (2023). *Python Classes and Objects*. Diakses dari https://www.w3schools.com/python/python_classes.asp